



Forma de Evaluación

PROCESAMIENTO DE IMÁGENES

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS
LIC. EN MULTIMEDIA Y ANIMACIÓN DIGITAL

Descripción de la rúbrica

En esta Unidad de Aprendizaje, cada una de las rúbricas tiene una ponderación interna que define la calificación parcial del estudiante.

La ponderación global de cada una de las rúbricas define la calificación final del estudiante.

Ponderación de cada rúbrica

Competencia Práctica (CP): Para acreditar la CP deberá obtener una calificación igual o mayor a 70 puntos de promedio final, asimismo tiene que cumplir con todos los puntos descritos como requisitos en la Lista de Chequeo, los cuales definen la ponderación del mismo.

Las actividades opcionales no representan faltas en el cumplimiento de la CP, solo descuentan la calificación correspondiente al proyecto en la cantidad de puntos especificada.

Las actividades marcadas como requisito que no se hayan realizado de la manera especificada determinan que el proyecto está incompleto y no puede ser acreditado para tomar la CP como aprobatoria. Los ejercicios y tareas realizados a lo largo del curso serán solo para poder otorgar retroalimentación al alumno y ayudarlo con su desempeño; y no entrarán en la ponderación de la Forma de Evaluación elegida.

Definición del Proyecto Integrador de Aprendizaje

Características Generales		
Integrantes	2	
Roles		
Programador	Desarrollará la programación de la aplicación web o móvil en la plataforma de su preferencia. La aplicación deberá estar disponible para sistemas Web Android y/o iOS. Implementará experiencias de realidad aumentada que se activen al escanear imágenes, marcadores o elementos gráficos relacionados con la temática del Beisbol liga mexicana. Así mismo, será un sistema interactivo en el que el usuario, a través de botones y controles dentro de la interfaz, podrá realizar distintas acciones como reproducir videos, mostrar estadísticas, desplegar trivias o activar animaciones 3D alusivas al torneo.	Nombre
Diseñador de ventana AR	Enfocado en todo lo que es contenido 3D, diseño, animaciones y assets visuales. Responsabilidades/Funciones: -Modelado y optimización de assets (estadios, trofeos, jugadores, escudo, mascotas etc.) -Preparación de animaciones (celebraciones, giros, bailes, gestos) -Exportación de archivos 3D compatibles con web (glTF, glb, etc.) -Manejo de efectos visuales (luces, partículas, banners) -Preparación de recursos multimedia (videos, audios, narraciones) -Cohesión estética del proyecto con la temática del Beisbol. -Colaboración con el programador para la integración del contenido.	Nombre

Descripción del proyecto

Funcionalidad	
Aplicación móvil de realidad aumentada	Desarrollar una aplicación Web o móvil compatible con Android e iOS que permita a los usuarios interactuar con contenido de realidad aumentada (AR) relacionado con el Beisbol. La aplicación debe ser capaz de escanear imágenes, pósters, objetos o códigos QR vinculados al evento, para mostrar elementos 3D, animaciones y/o efectos especiales en pantalla. Además, deberá contar con una interfaz interactiva que incluya botones y controles que, al ser presionados, realicen acciones

	específicas como reproducir videos, mostrar estadísticas, activar animaciones de jugadores o desplegar trivias sobre la historia del beisbol.
Plataforma de desarrollo	Opciones de implementación Aplicación móvil nativa • Compatible con Android e iOS. • Programación mediante lenguajes/plataformas móviles (por ejemplo: Kotlin/Java para Android, Swift para iOS, o frameworks híbridos como Flutter o React Native). • Acceso directo a las capacidades de cámara, sensores y optimizaciones propias del dispositivo. Aplicación Web basada en AR • Desarrollada utilizando tecnologías web (HTML, CSS, JavaScript, frameworks). • Compatible con navegadores móviles en Android e iOS. • Uso obligatorio de diseño responsive para asegurar una correcta visualización en pantallas de distintos tamaños. • Optimización de recursos (modelos 3D livianos, compresión de texturas, control del consumo de CPU/GPU, etc.) debido a que la experiencia se consumirá desde dispositivos móviles. • Acceso a la cámara mediante APIs compatibles
Características y requisitos	• Escaneo de elementos: reconocimiento de imágenes o marcadores para activar experiencias AR. • Contenido interactivo: modelos 3D de estadios, trofeos, pelotas o jugadores históricos. • Interacciones dentro de la ventana AR: la interfaz donde se visualiza el modelo 3D permitirá al usuario interactuar mediante botones y controles. Esta pantalla debe respetar el mismo estilo visual y diseño de la página principal (colores, tipografías, íconos y distribución). • Acciones en botones, por ejemplo: - Activar animaciones del modelo 3D (ej. un jugador que comience a “bailar”, celebraciones, gestos o movimientos específicos). - Mostrar información relevante del objeto (ej. al presionar el botón de “Información”, el modelo rota 360° mientras aparece un diálogo con datos y la narración se reproduce en voz alta). - Reproducir videos promocionales o históricos. - Activar efectos visuales especiales (ej. partículas, luces, banners de celebración). • Mostrar estadísticas y resultados en tiempo real

	(simulados para el prototipo). • Desplegar trivias, encuestas o retos interactivos. • Experiencias múltiples: posibilidad de tener distintos modos de interacción (ej. galería AR, trivia AR, videos inmersivos). • Mostrar videos con la capacidad de integrarle diferentes filtros: La interfaz debe tener un apartado donde se muestre un acervo de videos referente a la temática de la copa Mundial 2026, cada video debe poder editarse con diferentes filtros como los siguientes: -Desenfoque -Pixelados -cámara térmica -ajuste de color -Filtro personalizado como, suavizado, colores pasteles, alta saturación etc. No se pueden utilizar los siguientes filtros: -Blanco y negro -Escala de grises -sepia -exposición -colores invertidos • Retroalimentación al usuario: la interfaz debe mostrar indicadores visuales o auditivos al realizar acciones (ej. botones que cambian de estado, sonidos cortos al presionar, o pequeños mensajes en pantalla). • Temática: todo el contenido debe mantener coherencia visual y narrativa con el beisbol.
Publicidad multimedia	El alumno deberá grabar un video demostrativo que muestre: • El escaneo de un elemento físico o imagen para activar la experiencia AR. • El uso de los botones interactivos. • Las animaciones o información desplegada. • La coherencia visual con la temática del beisbol.

Entregas para el semestre	
Entregas	Primera Entrega Obligatoria: <i>Se subirá a la plataforma definida por el maestro un archivo .zip o .rar con el nombre y matrícula del alumno, el cual contendría el proyecto completo con sus siguientes funcionalidades:</i> • Plataforma de desarrollo elegida • Propuesta para el proyecto • Propuesta para interfaz

	Segunda Entrega Obligatoria, Se subirá a la plataforma definida por el maestro un archivo .zip o .rar con el nombre y matrícula del alumno, el cual contendría el proyecto completo con sus siguientes funcionalidades: • Interfaz implementada en la app • Funcionalidad de escaneo activa • Avance de manual de usuario Tercera Entrega Obligatoria: Se subirá a la plataforma definida por el maestro un archivo .zip o .rar con el nombre y matrícula del alumno, el cual contendría el proyecto completo con sus siguientes funcionalidades correspondientes al proyecto totalmente finalizado incluyendo las funcionalidades pendientes en la última entrega.
--	---

Lista de chequeo de características a evaluar para el 1° avance. Valor de: 100pts. 20% cal total

Matrícula: _____ Nombre: _____ Calif: _____

REQ	Cumple	Puntos	A Evaluar
Si	☐	10	Cumplir con las actividades correspondientes al periodo.
Sí	☐	10	Presentación de la plataforma de desarrollo elegida (Vuforia, Android Studio, Flutter, etc.) y justificación técnica.
Sí	☐	40	Documento de propuesta de proyecto: • Descripción del concepto y objetivo de la app. (15 pts) • Lista de funciones AR previstas (escaneo de marcadores, animaciones, interacciones, etc.) con referencias visuales. (15 pts) • Ejemplos de contenido temático del Mundial 2026 que se integrará (imágenes, modelos 3D, videos, etc.). (15 pts)

Sí	☐	40	Propuesta de interfaz: - Bocetos o mockups de las pantallas. (15 pts) - Flujo de navegación y distribución de botones interactivos. (15 pts) - Explicación de las acciones asociadas a cada botón. (15 pts)
----	--------------------------	----	---

Puntos totales recibidos en 1ra entrega: _____

Lista de chequeo de características a evaluar para el 2° avance. Valor de: 100pts. 20% cal total

Matrícula: _____ Nombre: _____ Calif: _____

REQ	Cumple	Puntos	A Evaluar
Si	☐	10	Cumplir con las actividades correspondientes al periodo.
Sí	☐	30	Interfaz implementada en la app en base a la propuesta aprobada.
Sí	☐	30	Funcionalidad de escaneo activa (cámara operativa e importación de al menos 2 imágenes o marcadores detonadores con sus eventos básicos).
Sí	☐	30	Versión preliminar del manual de usuario (incluyendo descripción de funciones ya implementadas, capturas de pantalla y flujo básico de uso).

Puntos totales recibidos en 2da entrega: _____

Lista de chequeo de características a evaluar para la 3ra entrega y final. Valor de: 100pts. 60% cal total

Matrícula: _____ Nombre: _____ Calif: _____

REQ Sí	Cumple ☐	Puntos 10	A Evaluar Cumplir con las actividades correspondientes al periodo.
Sí	☐	10	Experiencia AR con mínimo 3 elementos escaneables distintos, cada uno con contenido específico.
Sí	☐	10	Implementación de botones interactivos con mínimo 2 tipos de acciones (ej. reproducir video, mostrar estadísticas, activar animación).
Sí	☐	15	Animaciones o efectos 3D coherentes con la temática del Mundial 2026.
Sí	☐	10	Aplicación empaquetada (APK para Android y/o IPA para iOS).
Sí	☐	10	Interfaz final acorde a la temática acordada.
Sí	☐	10	Implementación de un modo extra o "bonus" (ej. trivia, minijuego AR, galería inmersiva).
Sí	☐	15	Optimización para rendimiento en dispositivos móviles (tiempo de carga, estabilidad).
Sí	☐	10	Video explicativo que muestre el uso de la app, sus interacciones y la experiencia AR completa.

Puntos totales recibidos en 3ra entrega: _____

Ponderación de la CP para el promedio final

Elemento de evaluación	Ponderación
Proyecto	100
Calificación Final	100%

La ponderación de la CP es el 100% de la calificación final.

Reglamento

De la conducta:

Se tomará asistencia al inicio de cada clase a criterio del profesor. La buena asistencia no provee puntos a favor ni la inasistencia genera reprobación solo es un registro para control.

Se debe tratar con respeto a maestros y compañeros independientemente de la plataforma que se utilice en el grupo.

El chat del grupo será usado exclusivamente para tratar temas del curso.

Durante las sesiones se les pide silenciar micrófono y cámara. Si el alumno tiene una pregunta deberá notificarlo en el chat de la sesión. El maestro definirá un horario para responder dichas preguntas y procederán de forma en la que hayan sido enviadas.

La conducta inapropiada será reportada a la Coordinación de la carrera.

Se deberá firmar de enterado en el respaldo de este documento, los estudiantes que no asistan el día de la mención de estos puntos a clases se dan por enterados del compromiso.

El profesor tiene el derecho a pedirle al estudiante que salga del grupo en caso de provocar distracción, incumplimiento a cualquier punto de arriba o desorden en general.
Según el Artículo 141 Fracción VII, XIII y XIV del Estatuto General de la UANL.

De las obligaciones:

El estudiante deberá ser puntual en la sesión de clase los días de las entregas y revisiones de proyectos señalados en el Calendario LMAD.

Los profesores y alumnos deben de seguir las fechas de establecidas por el Calendario LMAD.

Todo proyecto entregado para evaluación debe ser de la propia autoría. En caso de que el profesor indique que está permitido el uso de referencias, modelos o contenidos de un tercero, se deberá indicar en el proyecto la fuente referenciada.